[UPD 26/4/1] lpd 没选上投靠 lwg 了, 补补 lwg 上学期的作业.

1. (习题七 1)

其连续性和可积性不难验证. 那么

$$\begin{aligned}\int_0^T(\alpha+\beta t)\mathrm{d}t &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n\frac{T}{n}\left(\alpha+\beta\frac{iT}{n}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\alpha T+\frac{\beta}{2}T^2+\frac{\beta T^2}{2n}\right)\\ &= \alpha T+\frac{\beta}{2}T^2.\end{aligned}$$

2. (习题七 2)

如果存在两个不同的定积分 $I\neq J$, 按照定义, $|\Delta|\to 0$ 时 Riemann 和的极限不唯一, 这与可积性矛盾.

3. (习题七 5)

设 $\{y: f(y)\neq g(y)\}=\{y_1<\cdots<y_m\}$, 当 $|\Delta|$ 足够小时, 可令 $y_k\in[x_{i_k-1},x_{i_k}]$ 且 i_k 两两不同. 此时

$$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i-\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta_i\right|\leq\left|\sum_{k=1}^m(f(y_k)-g(y_k))\Delta x_{i_k}\right|$$

令 $M=\max_k\{|f(y_k)-g(y_k)|\}$, 则

$$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i-\sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta_i\right|\leq M\sum_{k=1}^m\Delta x_{i_k}\leq mM|\Delta|.$$

因此, 当 $|\Delta|\to 0$, g 的 Riemann 和由仍然由 f 控制, 极限存在且相等.

4. (习题七 6)

必要性依照 Riemann 积分定义是显然的. 取定条件中的 $I\in\mathbb{R}$, 任给 $\varepsilon>0$, 总存在 Δ 使得

$$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\varepsilon/4.$$

此时

$$\overline{S}(\Delta)-\underline{S}(\Delta)=\sum_{i=1}^n\omega_i\Delta x_i<\varepsilon/2.$$

取 $\delta=\min_i\{\Delta x_i\}$, 则对任意 $|\Delta'|<\delta$, 都有

$$\sum_{i=1}^{n'}\omega_i'\Delta x_i'\leq\sum_{i=1}^n\omega_i\Delta x_i+\omega\delta n<\varepsilon/2+\omega\delta n.$$

再取 $\delta' = \frac{\varepsilon}{2n\omega}$, 就有 $|\Delta'| < \delta' \Rightarrow \overline{S}(\Delta) - \underline{S}(\Delta) < \varepsilon$, 函数可积.

5. (习题七 7)

右推左, 注意到 $f = f^+ - f^-$, 由定积分线性性可知结论.

左推右, 不妨只说明 f^+ 可积. 事实上, 对任意分割 Δ, 明显有

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f^+)\Delta x_i \leq \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i.$$

因此当 $|\Delta| \to 0$, 右侧 $\to 0$, 左侧随之 $\to 0$, f^+ 可积.

6. (习题七 8)

由于 $f \in R[a,b]$, 其有上界 M. 因此对任意 Δ 和 $\{\xi_n\}, \{\eta_n\}$, 都有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i\right| &\leq \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\omega_i(g)\Delta x_i \\ &\leq M\sum_{i=1}^{n} \omega_i(g)\Delta x_i.\end{aligned}$$

又因为 $g \in R[a,b]$, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $|\Delta| < \delta$ 时 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i(g)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{M}$, 这时

$$\left|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i\right| < \varepsilon.$$

因此 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i$ 也收敛到 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.

7. (习题七 9)

(1) 设 $g = \frac{1}{f}$, 对任意分割 Δ 和 $\{\xi_n\}, \{\eta_n\}$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} |g(\xi_i) - g(\eta_i)|\Delta x_i &= \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{1}{f(\xi_i)} - \frac{1}{f(\eta_i)}\right|\Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{f(\eta_i) - f(\xi_i)}{f(\xi_i)f(\eta_i)}\right|\Delta x_i \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \alpha^2\omega_i(f)\Delta x_i.\end{aligned}$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$, 取出 δ 使得 $|\Delta| < \delta$ 时满足 $\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f)\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{\alpha^2}$, 这样就有

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(g)\Delta x_i = \sup_{\{\xi_n\},\{\eta_n\}} \left\{\sum_{i=1}^{n} |g(\xi_i) - g(\eta_i)|\Delta x_i\right\} < \varepsilon.$$

所以 g 可积.

(2) 设 $h = \ln f$, 利用 Lagrange 中值定理可以类似地估计:

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}|h(\xi_i)-h(\eta_i)|\Delta x_i &= \sum_{i=1}^{n}|\ln f(\xi_i)-\ln f(\eta_i)|\Delta x_i \\
&= \sum_{i=1}^{n}|f(\xi_i)-f(\eta_i)|\cdot\frac{1}{\psi_i}\cdot\Delta x_i \quad (\exists\psi_i\in[f(\xi_i),f(\eta_i)]) \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\frac{|f(\xi_i)-f(\eta_i)|}{\alpha}\Delta x_i. \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\frac{\omega_i(f)}{\alpha}\Delta x_i.
\end{aligned}
$$

后续同理.

8. (习题七 10)

右推左, 由于 $g,h\in C[a,b]\Rightarrow g,h\in R[a,b]$, 所以 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=\int_a^b h(x)\mathrm{d}x$. 同时 $S_g(\Delta)\le S_f(\Delta)\le S_h(\Delta)$, 因此 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在且等于另外两者.

左推右, 由线性性, 只需要证明对任意 $\varepsilon>0$, 存在 g, 要求 $g(x)\le f(x)$ 以及 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b g(x)\mathrm{d}x<\varepsilon$. 由于 $f\in R[a,b]$, 则

$$
\underline{\int_a^b} f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.
$$

即存在 $\delta>0$, 使得当 $|\Delta|<\delta$ 时总有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\underline{S}(\Delta)<\varepsilon/2$. 任取这样的分割 Δ 并设置一个待定的 $0<\delta'<\frac{1}{2}\min_i\{\Delta x_i\}$. 在区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上, 定义

$$
g(x)=\begin{cases}
m_{i-1}+\frac{(x-x_{i-1})}{\delta'}(m_i-m_{i-1}), & x_{i-1}\le x\le x_{i-1}+\delta', \quad m_i\ge m_{i-1};\\
m_i, & x_{i-1}\le x\le x_{i-1}+\delta', \quad m_i<m_{i-1};\\
m_i, & x_{i-1}+\delta'<x<x_i-\delta';\\
m_i, & x_i-\delta'\le x\le x_i, \quad m_i<m_{i+1};\\
m_i-\frac{x_i-x}{\delta}(m_i-m_{i+1}), & x_i-\delta'\le x\le x_i, \quad m_i\ge m_{i+1}.
\end{cases}
$$

容易验证 g 连续且满足 $g\le f$. 并且

$$
\underline{S_f}(\Delta)-\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\le\frac{1}{2}\omega_f\delta' n.
$$

只需取 $\delta'<\frac{\varepsilon}{\omega_f n}$, 就有

$$
\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\int_a^b g(x)\mathrm{d}x<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.
$$

已然得证.

9. (习题七 12)

设 $I_0=[a,b]$. 根据可积性的等价条件, 对 I_n, 取 $\varepsilon_n=\frac{1}{n}$ 和 $\delta_n=\frac{|I_n|}{2}$, 总存在 I_n 的分割 Δ^n, 使得 $\omega_i^n>\varepsilon_n$ 的区间总长度小于 δ. 因此总是存在 $I_n:=[x_{i-1}^n,x_i^n]$ 使得 $\omega_i^n<\varepsilon_n$. 则区间套 $\{I_0\supset I_1\supset\cdots\}$ 确定了区间内一点 x. 容易控制分割的段数使得 $x\notin\{a,b\}$, 不难验证这样的 x 就是连续点.

10. (习题七 13)

设聚点集为 $\{c_k\}$. 对任意 $\delta > 0$, 不落在任何一个 $(c_k - \delta, c_k + \delta)$ 的间断点只有有限个, 所以这些区间外的 Riemann 和收敛; 区间内的 Riemann 和可以由 $2kM\delta$ 控制到任意小, 所以整体 Riemann 和收敛, 函数可积.

11. (习题七 15)

明显 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq 0$, 只需证明无法取等. 根据 10., 可以取出连续点 $x \in (a, b)$, 则对 $\varepsilon_0 = \frac{f(x)}{2} > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\forall y \in [x - \delta, x + \delta],\ |f(x) - f(y)| < \varepsilon_0$. 这样 $\int_{x-\delta}^{x+\delta} f(x)\mathrm{d}x \geq (f(x) - \varepsilon_0)2\delta = f(x)\delta > 0$. 已然得证.

12. (习题七 16)

对任意 h 和任意分割 Δ, 总是有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} |f(\xi_i + h) - f(\xi_i)|\Delta x_i &\leq \sum_{i=1}^{n} \left(\sup_{y \in [x_{i-1}, x_i + h]} \{f(y)\} - \inf_{y \in [x_{i-1}, x_i + h]} \{f(y)\} \right) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \omega_i^* \Delta x_i.\end{aligned}$$

其中 ω_i^* 表示 f 在 $[x_{i-1}, x_i + h]$ 的振幅. 根据 f 在 $[a, b]$ 上的可积性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $b = a + n\delta$ 并且对 $x_i = a + i\delta$ 确定的分割 Δ, 有

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2};$$

同时对 $x_0' = a, x_i' = a + (i - \frac{1}{2})\delta, x_{n+1} = b$ 确定的分割 Δ', 也有

$$\sum_{i=1}^{n+1} \omega_i' \Delta x_i' < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对任意 $h < \frac{\delta}{2}$, 在 Δ 所对应的 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 注意到 $\omega_i^* \leq \omega_i + \omega_{i+1}'$ (h 足够小时可以忽略最后一段区间的误差), 因此

$$\sum_{i=1}^{n} |f(\xi + h) - f(\xi_i)|\Delta x_i \leq \sum_{i=1}^{n} \omega_i^* \delta \leq \varepsilon.$$

13. (习题七 18)

这和一般内积空间上的证明是类似的. 对 $t \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b (f(x) + tg(x))^2 \mathrm{d}x = \int_a^b f(x)^2 \mathrm{d}x + 2t \int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x + t^2 \int_a^b g(x)^2 \mathrm{d}x \geq 0.$$

若 $\int_a^b g(x)^2 \mathrm{d}x = 0$, 则明显对任意的 Δ 都存在 $\{\xi\}$ 使得 $S_{f \cdot g}(\Delta) = 0$, 不等式成立. 若 $\int_a^b g(x)^2 \mathrm{d}x \neq 0$, 则其为整数, 以上关于 t 的二次函数至多有一个零点, 所以判别式给出

$$4\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leq 4\left(\int_a^b f(x)^2 \mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g(x)^2 \mathrm{d}x\right),$$

这就是

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \le \left(\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b g(x)^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

14. (习题七 19)

(1) 出门右转 高代 II 作业一 5.(vi), 可知

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x = \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

然后再左转 数分 I 作业二 S2 就行了. 不过还是回忆一下这个经典构造:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\right)^2 = \lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot 4}{3^2}\cdot\frac{4\cdot 6}{5^2}\cdot\cdots\cdot\frac{(2n-2)\cdot(2n)}{(2n-1)^2}\cdot\frac{2(2n)}{(2n+1)^2} = 0.$$

所以原式的极限也为 0.

(2) 暂时编不出合理的 motivation.

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\pi-t)\sin(\pi-t)}{1+\cos^2(\pi-t)}\mathrm{d}t\\ &= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t\\ &= \pi\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}\quad (u=\cos t)\\ &= \pi\arctan u|_0^1\\ &= \frac{\pi^2}{4}.\end{aligned}$$

或许应当关注分子分母关于积分区间中点 $\frac{\pi}{2}$ 的某种对称性.

15. (习题七 21)

(1) 由于 $f\in C^1[a,b]$, 所以存在 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi).$$

同时 $|f|\in C[a,b]$, 因而其存在最大值点 $|f(x_0)|=M$, 只需要证明原命题中 $x=x_0$ 时的不等式成立. 注意到

$$\begin{aligned}|f(\xi)| + \int_a^b |f'(x)|\mathrm{d}x &\ge |f(\xi)| + \left|\int_\xi^{x_0}|f'(x)|\mathrm{d}x\right|\\ &\ge \left|f(\xi)+\int_\xi^{x_0} f'(x)\mathrm{d}x\right|\\ &= |f(x_0)|.\end{aligned}$$

(2) $f(a)\ne f(b)$ 时, 尝试说明第一个不等号不能取等. $x_0=a$ 或 $x_0=b$ 时是显然的, 否则应当有 $f(x_0)>f(a)\wedge f(x_0)>f(b)$. 因此, 必然存在 $\delta_1,\delta_2>0$, 使得

$$\int_{x_0-\delta_1}^{x_0}|f'(x)|>0,\quad \int_{x_0}^{x_0+\delta_2}|f'(x)|>0.$$

而不等号右侧只能在二者中取最多其一, 无法取等.

16. (习题七 22)

由于 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 则 $\int_0^x f(x)\mathrm{d}x$ 可导, 对于

$$\int_0^x f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}xf(x),$$

$x \neq 0$ 时可知 $f(x)$ 可导, 而已知 $f'(0)$ 存在, 所以 $f(x)$ 可导. 两侧求导得

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}xf'(x) \Rightarrow f(x) = xf'(x).$$

在 $x = 0$ 处可知 $f(0) = 0$. $x \neq 0$ 时, 两侧再求导得

$$xf''(x) = 0.$$

因此 $x \neq 0 \Rightarrow f''(x) = 0$. 结合 $f(x) = 0$ 可知 $f(x) = cx$.

17. (习题七 23)

由条件, $\deg P_n' = n - 1$, 取出其在 (a, b) 上的不超过 $n - 1$ 个根, 附加上 a, b 两点, 得到 $\{x_0 = a, x_1, \cdots, x_{m-1}, x_m = b\}$, 则 P_n' 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上不变号, 所以

$$\begin{aligned}
\int_a^b |P_n'(x)|\mathrm{d}x &= \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} |P_n'(x)|\mathrm{d}x \\
&= \sum_{i=1}^m \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} P_n'(x)\mathrm{d}x \right| \\
&= \sum_{i=1}^m |P_n(x_i) - P_n(x_{i-1})| \\
&\leq \sum_{i=1}^m 2 \max_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \{|P_n(x)|\} \\
&\leq 2n \max_{x \in [a,b]} \{|P_n(x)|\}.
\end{aligned}$$

18. (习题七 24)

(1)

$$\begin{aligned}
\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x &= \int_a^b xf(x)\mathrm{d}f(x) \\
&= xf(x)^2\Big|_a^b - \int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x - \int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2}\int_a^b f(x)^2\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

(2) 根据 13.:

$$\int_a^b f'(x)^2\mathrm{d}x \cdot \int_a^b (xf(x))^2\mathrm{d}x \geq \left(\int_a^b xf(x)f'(x)\mathrm{d}x\right)^2$$
$$= \frac{1}{4}.$$

19. (习题七 25)

(1) 分子分母同时趋向 0 或 $+\infty$, 所以

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t}{e^{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0.$$

(2) 分子分母同时趋向 0, 所以

$$\lim_{x\to 0+} \frac{\int_0^x (\sin t)^\alpha \mathrm{d}t}{x^{1+\alpha}} = \lim_{x\to 0+} \frac{(\sin x)^\alpha}{(1+\alpha)x^\alpha} = \frac{1}{1+\alpha}.$$

(3) 同样地,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x e^{t^\alpha}\mathrm{d}t}{x^{1-\alpha}e^{x^\alpha}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{x^\alpha}}{((1-\alpha)x^{-\alpha}+\alpha)e^{x^\alpha}} = \frac{1}{\alpha}.$$

20. (习题七 26)

(1)

$$\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x\big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}.$$

(3)

$$\int_0^a \arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x = \int_1^0 \arctan t \mathrm{d}\frac{2a}{t^2+1}$$
$$= 2a\left(\frac{\arctan t}{t^2+1}\bigg|_1^0 + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}\right).$$

其中

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 u \mathrm{d}\tan u \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 u \mathrm{d}u \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos u \mathrm{d}\sin u \\ &= \frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 u \mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^a \arctan\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x = 2a\left(-\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}\right) = \frac{a}{2}.$$

(5) (最后一步可以直接考虑几何意义.)

$$\begin{aligned}\int_0^a \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}\mathrm{d}x &= \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{2a}} \frac{\sqrt{2a-u^2}}{u}\mathrm{d}u^2 \\ &= 2\int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{2a}} \sqrt{2a-u^2}\mathrm{d}u \\ &= \left(\frac{\pi}{2}-1\right)a.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^3\sin^2 t\cos t\mathrm{d}(a\sin t) \\ &= a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\cos^2 t\mathrm{d}t \\ &= \frac{a^4}{8}\int_0^{\pi} \sin^2 t\mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{16}a^4.\end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x &= \ln(1+\sqrt{2}) - \int_0^1 \frac{x\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= \ln(1+\sqrt{2}) - \int_0^1 \frac{x\sqrt{1+x^2}+x^2}{x\sqrt{1+x^2}+x^2+1}\mathrm{d}x \\ &= \ln(1+\sqrt{2}) - 1 + \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}+x^2+1}.\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}+x^2+1} &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}(x+\sqrt{1+x^2})} \\ &= \int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^2}-x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x^2}{\sqrt{1+x^2}}+1 \\ &= -(1+x^2)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^1+1 \\ &= 2-\sqrt{2}.\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\mathrm{d}x = \ln(1+\sqrt{2})+1-\sqrt{2}.$$

(11)

$$
\begin{aligned}
\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x &= \frac{1}{m}\int_0^1 (1-x)^{n-1}\mathrm{d}x^m \\
&= -\frac{1}{m}\int_0^1 x^m \mathrm{d}(1-x)^{n-1} \\
&= \frac{n-1}{m}\int_0^1 x^m(1-x)^{n-2}\mathrm{d}x \\
&= \cdots \\
&= \frac{(n-1)!}{m^{\overline{n-1}}}\int_0^1 x^{n+m-2}(1-x)^0\mathrm{d}x \\
&= \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.
\end{aligned}
$$

(13)

$$
\int_1^{1+n} \ln\lfloor x\rfloor \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \ln k = \ln(n!).
$$

(15)

$$
\int_0^{\pi} x^2 \operatorname{sgn}(\cos x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\mathrm{d}x - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2\mathrm{d}x = -\frac{\pi^3}{4}.
$$

21. (习题七 27)

(1)

$$
\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 2x\mathrm{d}x + \int_0^1 x\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}.
$$

(2)

$$
\int_0^{8\pi} |\sin x|\mathrm{d}x = 8\int_0^{\pi} \sin x\mathrm{d}x = 16.
$$

22. (习题七 28)

设 $2k\pi \le T < 2(k+1)\pi$, 则

$$
\begin{aligned}
\int_0^T f(x)\mathrm{d}x &= \int_0^{2k\pi} f(x)\mathrm{d}x + \int_{2k\pi}^T f(x)\mathrm{d}x \\
&= k\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x + \int_0^{T-2k\pi} f(x)\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

设 $m = \inf_{x\in[0,2\pi]} f(x)$, $M = \sup_{x\in[0,2\pi]} f(x)$, 则

$$
k\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x + m(T-2k\pi) \le \int_0^T f(x)\mathrm{d}x \le k\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x + M(T-2k\pi).
$$

固定 $r := T - 2k\pi \in [0, 2\pi)$, 当 T 充分大时, 左右的极限若存在则都是

$$
\lim_{T\to\infty}\frac{k}{T}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\frac{k}{2k\pi + r}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x.
$$

所以左右两项的极限都存在且与 r 无关. 夹逼即得所欲证.

23. (习题七 29)

(1)

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x &= \int_0^{2\pi} f\left(\sin\left(x-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right)\mathrm{d}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} f(\cos t)\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{\frac{3}{2}\pi} f(\cos t)\mathrm{d}t + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{2\pi} f(\cos t)\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{2\pi} f(\cos x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(\sin x)\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x\\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(\sin x)\mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi-t)f(\sin(\pi-t))\mathrm{d}t\\ &= \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)\mathrm{d}t\\ &= \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

24. (习题七 31)

由积分中值定理和 e^{x^2} 的严格单调性可知 $\xi_x > 0$ 唯一存在. 显然 $\xi_x < x$, 即 $\limsup_{x\to+\infty}\frac{\xi_x}{x} \le 1$, 现在断言

$$\forall\eta\in(0,1),\ \exists N>0,\ \forall x>N,\ \int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t > xe^{(\eta x)^2}.$$

令

$$f(x) = \int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t - xe^{(\eta x)^2},\quad f'(x) = e^{x^2} - (2\eta^2x^2+1)e^{(\eta x)^2}.$$

注意其中的

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(2\eta^2x^2+1)e^{(\eta x)^2}}{e^{x^2}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{2\eta^2x^2+1}{e^{(1-\eta^2)x^2}} = 0.$$

并且二者各自单增. 所以存在 $T, M > 0$, 使得 $x > T$ 时有 $f'(x) > M$. 这样对于 $x > T$, 有

$$f(x) = f(T) + \int_T^x f'(x)\mathrm{d}x > f(T) + (x-T)M.$$

只需要取 $N = \max\{T, -\frac{f(T)}{M}+T\}$, 就有

$$x > N \Rightarrow f(x) > f(T) + (N-T)M \ge 0.$$

所以上述断言成立. 断言实际上给出 $\liminf_{x\to+\infty}\frac{\xi_x}{x} \ge 1$, 因此 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\xi_x}{x} = 1$.

25. (习题七 32)

(1) 存在 $\xi \in [0,1]$, 使得

$$\int_0^1 \frac{x^\alpha}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{1+\xi}}\int_0^1 x^\alpha \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{1+\xi}(\alpha+1)}.$$

代入 $\xi = 0, 1$ 即可.

(2) 存在 $\xi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, 使得

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2\tan^2 x} = \frac{1}{1+\xi^2\tan^2\xi}\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{32}\frac{1}{1+\xi^2\tan^2\xi}.$$

由单调性, $\xi > 0$ 可得不等式右侧; $\xi < \frac{\pi}{4} \wedge \frac{16}{\pi^2+16} > 2$ 可得不等式左侧.

26. (习题七 33)

(1) 由于 $0 < a < b$, 在 $[a,b]$ 上 $f(x) = \frac{1}{x}$ 恒正且单减, 所以存在 $\xi \in [a,b]$,使得

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right| &= \left|\frac{1}{a}\int_a^\xi \sin x\mathrm{d}x\right| \\ &= \left|\frac{1}{a}(\cos a - \cos\xi)\right| \\ &\le \frac{2}{a}.\end{aligned}$$

还需要验证无法取等. 不妨设 $a = 2k\pi$ 能取等, 然而不难看出

$$\left|\int_a^b \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right| \le \int_a^{a+\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x < \frac{1}{a}\int_a^{a+\pi}\sin x\mathrm{d}x = \frac{2}{a}.$$

所以不可能取等.

(2) 换元积分得:

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b \sin x^2\mathrm{d}x\right| &= \left|\int_{a^2}^{b^2}\sin t\mathrm{d}\sqrt{t}\right| \\ &= \left|\frac{1}{2}\int_{a^2}^{b^2}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t\right|.\end{aligned}$$

由于 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ 恒正且单减, 所以存在 $\xi \in [a^2, b^2]$, 使得

$$\left|\int_a^b \sin x^2\mathrm{d}x\right| = \left|\frac{1}{2a}\int_{a^2}^{\xi^2}\sin t\mathrm{d}t\right| \le \frac{1}{a}.$$

27. (习题七 34)

(1) 定积分第二中值定理给出, 存在 $\xi \in [-\pi, \pi]$, 使得

$$
\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin 2nx\mathrm{d}x &= f(-\pi)\int_{-\pi}^{\xi}\sin 2nx\mathrm{d}x + f(\pi)\int_{\xi}^{\pi}\sin 2nx\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2n}(f(-\pi)(\cos(-2n\pi)-\cos 2n\xi)+f(\pi)(\cos 2n\xi-\cos 2n\pi)) \\
&= \frac{1}{2n}(f(-\pi)-f(\pi))(1-\cos 2n\xi) \\
&\geq 0.
\end{aligned}
$$

(2) 同理存在 $\xi\in[-\pi,\pi]$, 使得

$$
\begin{aligned}
\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(2n+1)x\mathrm{d}x &= f(-\pi)\int_{-\pi}^{\xi}\sin(2n+1)x\mathrm{d}x + f(\pi)\int_{\xi}^{\pi}\sin(2n+1)x\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2n+1}(f(-\pi)-f(\pi))(\cos(2n+1)\xi-1) \\
&\leq 0.
\end{aligned}
$$